

# 4

## La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$

### 4.1. Exercices supplémentaires

#### Exercice S4.1

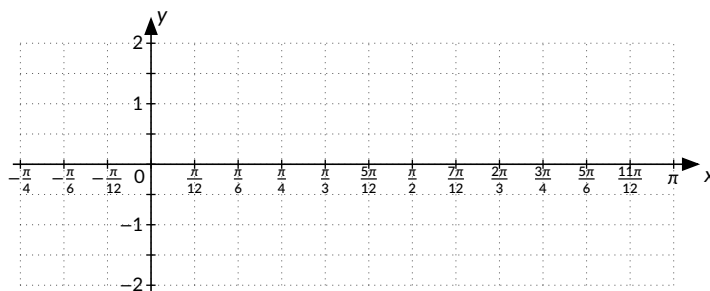
☆☆☆ | A7

Détermine l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums de  $f(x) = 5 \sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ .

#### Exercice S4.2

☆☆☆ | A4

Trace sur une période le graphique de  $g(x) = 1,5 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  par la méthode des cinq points.



#### Exercice S4.3

☆☆☆ | A3

Une fonction  $f(x) = a \sin(bx)$  avec  $a > 0$  et  $b > 0$  atteint son maximum 4 en  $x = 1$  et son minimum  $-4$  en  $x = 3$  (sans autre extremum entre les deux), et  $f(0) = 0$ . Trouve  $a$  et  $b$ .

#### Exercice S4.4

☆☆☆ | A6

Résous  $2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\sqrt{2}$  dans  $[0; 4\pi]$ .

#### Exercice S4.5

☆☆☆ | A6

Résous  $3 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 2,4$  pour  $t \in [0; 12]$  (quatre décimales).